Soal Latihan

MTC LOGIKA UI

RENDI ADINATA

17 Sep 2026

Daftar Isi

1. Aljabar 2
2. Teori Bilangan 3
3. Kombinatorika 4
4. Geometri 5

1. Aljabar

[🌶️] **Soal 1** (MTC Logika UI 2019). Misal $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sehingga

$$f(x) + (1+x)f(1-x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

Cari penjumlahan dari akar-akar persamaan $f(x) = 0$.

[🌶️] **Soal 2** (Final MTC Logika UI 2019). Cari banyaknya solusi riil x yang memenuhi

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{7} \right\rfloor$$

[🌶️🌶️] **Soal 3** (Final MTC Logika UI 2019). Bila x, y, z adalah bilangan real memenuhi:

$$x = \sqrt{y^2 - \frac{1}{16}} + \sqrt{z^2 - \frac{1}{16}}$$
$$y = \sqrt{x^2 - \frac{1}{25}} + \sqrt{z^2 - \frac{1}{25}}$$
$$z = \sqrt{x^2 - \frac{1}{36}} + \sqrt{y^2 - \frac{1}{36}}$$

maka tentukan nilai dari $x + y + z$.

[???] **Soal 4** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan solusi terbesar x dari persamaan

$$\frac{\left(\sqrt{2x^2 - 2x + 12} - \sqrt{x^2 - 5}\right)^3}{(5x^2 - 2x - 3)\sqrt{2x^2 - 2x + 12}} = \frac{2}{9}$$

[😁] **Soal 5** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan semua solusi riil positif persamaan

$$\frac{2x}{3} = \frac{\lfloor x \rfloor}{x - \lfloor x \rfloor}$$

[🌶️] **Soal 6** (Final MTC Logika UI). a, b, c adalah bilangan real yang memenuhi $a, b, c \neq 0$ dan

$$a^2 + a = b^2$$
$$b^2 + b = c^2$$
$$c^2 + c = a^2$$

Tentukan nilai dari $(a-b)(b-c)(c-a)$.

[🌶️] **Soal 7** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan nilai minimal dari

$$f(x) = x^{2018} - 2x^{2017} + 3x^{2016} - \ldots + 2019$$

untuk sembarang $x \in \mathbb{R}$

2. Teori Bilangan

[🌶️] **Soal 8** (Final MTC Logika UI 2019). $\text{lcm}(x, y) = 2019$, berapa banyak kemungkinan nilai dari $\gcd(x, y)$?

[???] **Soal 9** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan banyaknya angka 0 berurutan di akhir digit dari 2019! dalam representasi basis 5.

[???] **Soal 10** (Final MTC Logika UI 2019). Terdapat empat bilangan bulat ganjil a, b, c, d dengan $0 < a < b < c < d$, $ad = bc$, $a + d = 2^k$, $b + c = 2^m$ untuk suatu $k, m \in \mathbb{Z}$. Tentukan nilai dari a.

[???] **Soal 11** (Final MTC Logika UI 2019). Cari pasangan bilangan bulat nonnegatif (a, b) sehingga

$$a - b = a^2 + ab + b^2$$

[???] **Soal 12** (Latihan Soal). Cari banyaknya pasangan bilangan asli a dan b sehingga $\frac{a^2+b}{b^2-a}$ dan $\frac{b^2+a}{a^2-b}$ adalah bilangan bulat. (Cari seluruh pasangannya bila perlu).

[🌶️🌶️] **Soal 13** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan banyaknya bilangan asli n yang memenuhi $\frac{3^n-1}{2^n-1}$ adalah bilangan bulat. (Cari seluruh n bila perlu).

[🌶️] **Soal 14** (Final MTC Logika UI 2019). Berapa digit terakhir bukan 0 dari hasil perkalian $3 \times 6 \times 9 \times ... \times 30$?

[???] **Soal 15** (Final MTC Logika UI 2019). Katakan suatu bilangan bulat yang representasi digitnya $a_1a_2...a_k$ ($a_i \neq 0$ untuk semua i) pantas monoton jika dan hanya jika $a_n > a_{n+1}$ jika a_n ganjil dan $a_n < a_{n+1}$ jika a_n genap untuk setiap $n = 1, 2, ..., k - 1$. Tentukan banyaknya paritas monoton 4 digit.

[🌶️] **Soal 16** (Final MTC Logika UI 2019). Terdapat tiga bilangan asli x, y, z yang memenuhi $\text{lcm}(x, y) = 600$, $\text{lcm}(y, z) = 900$. Berapa banyak kemungkinan triplet (x, y, z) yang memenuhi?

[???] **Soal 17** (Final MTC Logika UI 2019). Cari banyaknya bilangan asli $n \geq 2$ sehingga terdapat bilangan prima p dan bilangan asli k memenuhi:

$$2^2 + 3^2 + ... + n^2 = p^k$$

[🌶️] **Soal 18** (Final MTC Logika UI 2019). Penjumlahan 2019 bilangan bulat berurutan kurang dari 2055345. Tentukan median terbesar yang mungkin.

3. Kombinatorika

[🌶️] **Soal 19** (Final MTC Logika UI 2019). A melempar dadu setimbang sebanyak 5 kali. Berapakah peluang A mendapatkan setidaknya 3 bilangan ganjil dalam 3 pelemparan berturut-turut (dapat sama)?

[???] **Soal 20** (Final MTC Logika UI 2019). Berapa cara kita dapat memilih tiga titik dari titik sudut suatu segi-8 beraturan sehingga ketiga titik yang terpilih membentuk segitiga siku-siku?

[😍] **Soal 21** (Final MTC Logika UI 2019). Tahun ini adalah kompetisi LOGIKA ke-15. Pada tahun y diadakan kompetisi LOGIKA ke-n. Tentukan n terkecil setelah 15 sehingga n membagi y. Asumsikan LOGIKA diadakan setiap tahun (Tahun ini pada saat itu adalah 2019).

[🌶️🌶️] **Soal 22** (Final MTC Logika UI 2019). Jika

$$\sum_{k=0}^{2019} \frac{k}{2019}\binom{2019}{k}^2 = \binom{a}{b}$$

dimana a, b adalah bilangan bulat nonnegatif, tentukan nilai minimum dari $a-b$.

[😃] **Soal 23** (Final MTC Logika UI 2019). Apabila semua kombinasi penyusunan huruf L, O, G, I, K, A diurutkan secara alfabetik, pada urutan ke berapakah kata LOGIKA berada?

[???] **Soal 24** (Final MTC Logika UI 2019). Tiga orang A, B, dan C memulai suatu permainan dengan sebuah ember dan N kelereng, dimana $N < 10$. Mula-mula A mengambil 1 atau 2 kelereng, kemudian B dan C berturut-turut melakukan hal yang sama, lalu bergilir ke A lagi. Tentukan semua kemungkinan N sehingga B dan C dapat bekerja sama mengalahkan A, dimana A mengambil kelereng terakhir dari ember sehingga B dan C menang.

[???] **Soal 25** (Final MTC Logika UI 2019). Terdapat 2020 titik putih dan 2019 titik hitam di suatu bidang. Tentukan banyak garis minimum sehingga setiap bagian dari pembagian bidang oleh garis-garis tersebut tidak mengandung dua titik yang berbeda warna bagaimanapun konstruksi 4039 titik tersebut. Tidak ada 3 titik kolinear dan tidak ada garis yang melalui sebuah titik.

4. Geometri

[??] **Soal 26** (Final MTC Logika UI 2019). A, B, C adalah sudut-sudut sebuah segitiga. Tentukan nilia minimal dari

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$$

[🌶️] **Soal 27** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan nilai dari

$$-\cos\left(\frac{2019\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{2018\pi}{7}\right) - \cos\left(\frac{2017\pi}{7}\right)$$

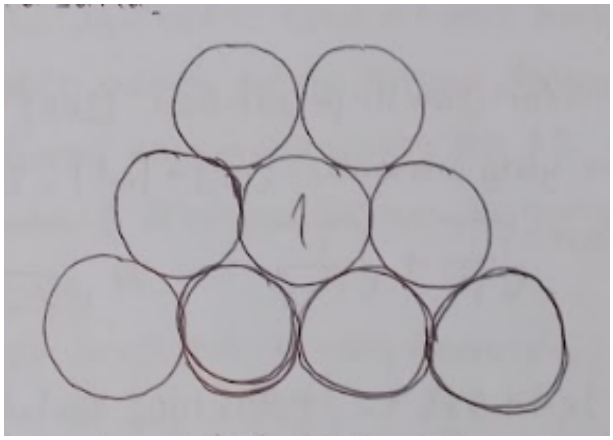
[???] **Soal 28** (Final MTC Logika UI 2019). Misalkan terdapat sebuah persegi dengan koordinat titik sudutnya $(0,0), (0,10), (10,10)$, dan $(10,0)$. Dipilih lagi 1 titik latis di masing-masing sisi selain titik sudut persegi secara acak. Tentukan peluang luas segiempat yang terbentuk dari 4 titik terpilih adalah 50. (Titik latis adalah titik yang koordinatnya bilangan bulat).

[🌶️] **Soal 29** (Final MTC Logika UI 2019). Diketahui $\triangle ABC$ dengan $AB = 4$, $BC = 9$, $CA = 6$, dan $\angle A = 60^\circ$. E dan F berturut-turut adalah proyeksi titik B dan C pada AC dan AB. Tentukan nilai dari $CE - BF$.

[???] **Soal 30** (Final MTC Logika UI 2019). Lingkaran C_1 dan C_2 berpotongan di titik A dan B. Titik P terletak pada C_1 sehingga $PA = 5$, $PB = 7$, $AB = 6$. PA memotong C_2 di X dan PB memotong C_2 di Y. Jika $AX = 16$, tentukan panjang XY.

[🌶️🌶️] **Soal 31** (Final MTC Logika UI 2019). Titik E, F, G, H adalah titik tengah dari berturut-turut sisi AB, BC, CD, dan DA dari persegi $ABCD$. Titik I terdapat di dalam persegi sehingga luas $AEIH = 20$, luas $BEIF = 24$, dan luas $CFIG = 30$. Tentukan luas $DGIH$.

[🌶️🌶️] **Soal 32** (Final MTC Logika UI 2019). Terdapat sembilan lingkaran yang disusun membentuk segitiga (2 lingkaran di atas, 3 di tengah, 4 di bawah). Lingkaran tengah berisi angka 1. Delapan lingkaran lainnya akan diisi dengan angka $1, 2, 3, 3, 3, 4, 4$, dan 4. Berapa banyak cara pengisian dapat dilakukan supaya setiap dua lingkaran yang bersinggungan tidak berangka sama?



[???] **Soal 33** (Final MTC Logika UI 2019). Diberikan suatu persegi $ABCD$. Titik E, F, G, dan H berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, CD, dan DA sehingga $AE = EB$, $BF = 2FC$, $CG = 3GD$, dan $DH = 4HA$. Tentukan rasio luas $EFGH$ dengan luas $ABCD$ dalam bentuk yang paling sederhana.

[???] **Soal 34** (Final MTC Logika UI 2019). Diketahui panjang sisi AB pada $\triangle ABC$ adalah 9. Titik E pada BC dan F pada AC sehingga $EF \parallel AB$. D terletak pada perpanjangan EF dengan D lebih dekat ke F sehingga luas $\triangle ABC$ dan $\triangle CDE$ sama. Jika $EF = 6$, tentukan panjang DF.

[???] **Soal 35** (Final MTC Logika UI 2019). Sebuah setengah lingkaran akan disisipkan ke dalam suatu persegi 8×8. Bila jari-jari maksimum setengah lingkaran yang mungkin dapat dituliskan dalam bentuk $\frac{m-\sqrt{n}}{2}$, tentukan nilai dari $m + n$. (Soal dimodif sedikit agar jawaban sama).

[???] **Soal 36** (Final MTC Logika UI 2019). Misalkan $ABCD$ adalah persegi panjang dengan $AB = 3$ dan $AD = 2$. Terdapat lingkaran yang menyinggung sisi AB, AD, dan CD. E terletak pada CD sehingga BE menyinggung lingkaran tersebut. Tentukan panjang BE.

[???] **Soal 37** (Final MTC Logika UI 2019). ABC adalah suatu segitiga dengan $\angle A = 144^\circ$ dan $AC = 60$. D adalah titik pada BC sehingga $\angle DAC = 108^\circ$ dan $BD : DC = 1 : 5$. Tentukan panjang AD.

[???] **Soal 38** (Final MTC Logika UI 2019). Dua lingkaran C_1 dan C_2 berpotongan di titik A dan B. Garis yang menghubungkan pusat kedua lingkaran memotong C_1 di E dan C_2 di D. Jika $AB = 40$ dan jari-jari $C_2 = 101$, tentukan jari-jari C_1 jika $DE = 10$.

[???] **Soal 39** (Final MTC Logika UI 2019). $\triangle ABC$ siku-siku di A. Titik E terdapat pada AC dan D pada BC sehingga lingkaran dengan diameter $AE = 2$ menyinggung titik D. Jika $AB = 3$, tentukan panjang CE.